МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

(ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ

ТЕХНИКИ»)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №3

Тема: «Работа с системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»

Выполнил(а): Посельский Николай Александрович

Группа: ИП-41.1 Шифр:ipo0124011

Проверил(а): Тропин Данил Александрович

Раздел 1. Тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112

Ход работы

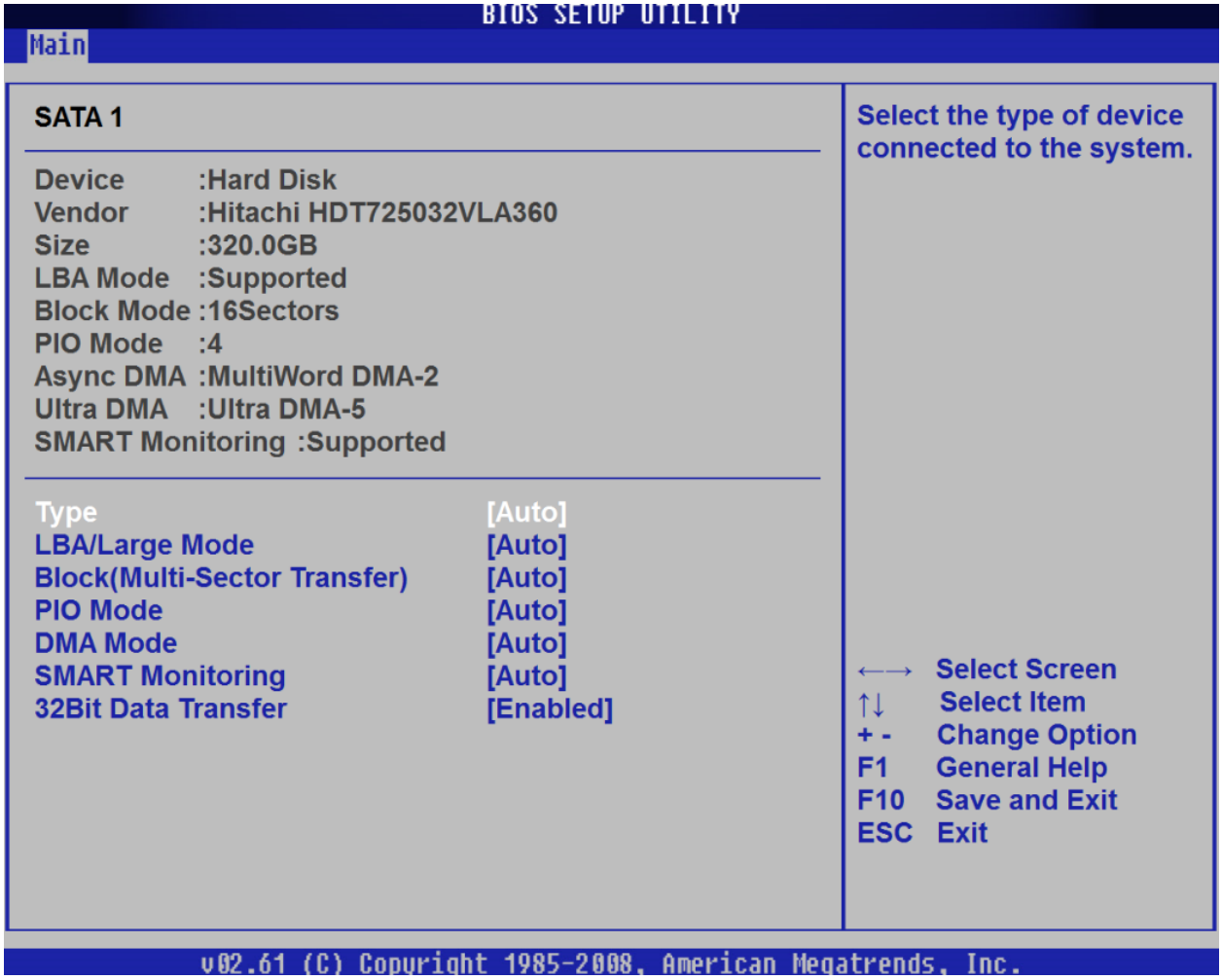


Рис.1. – Выполнение задания

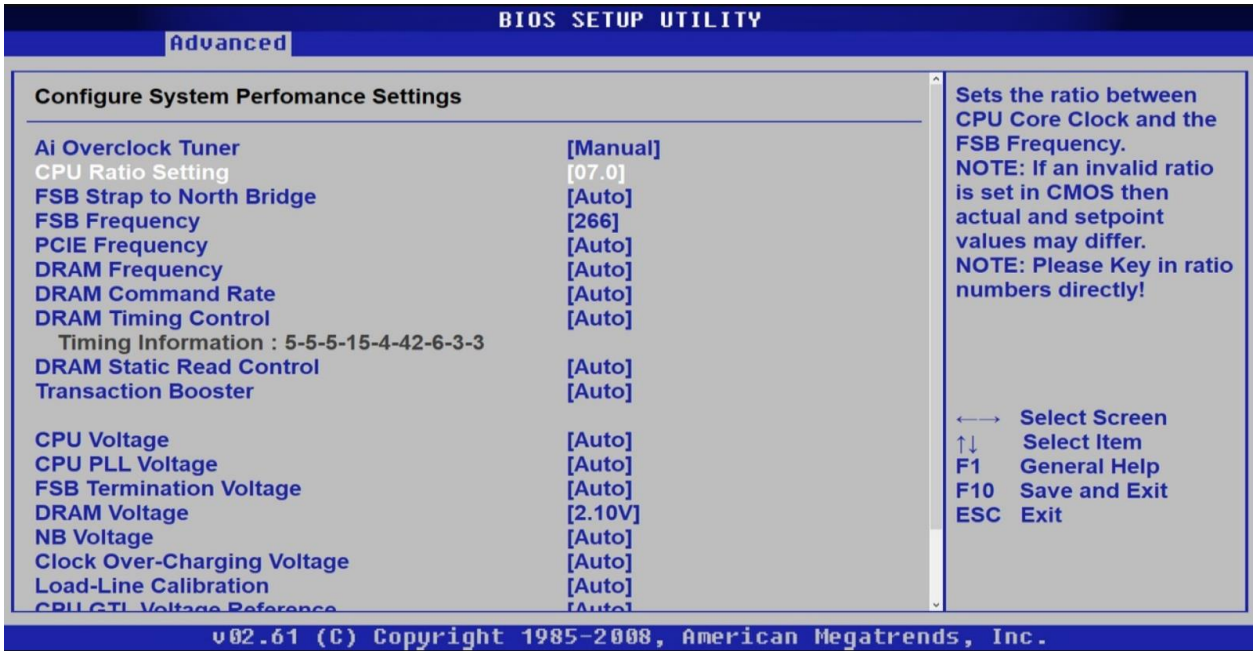


Рис.2. – Выполнение задания

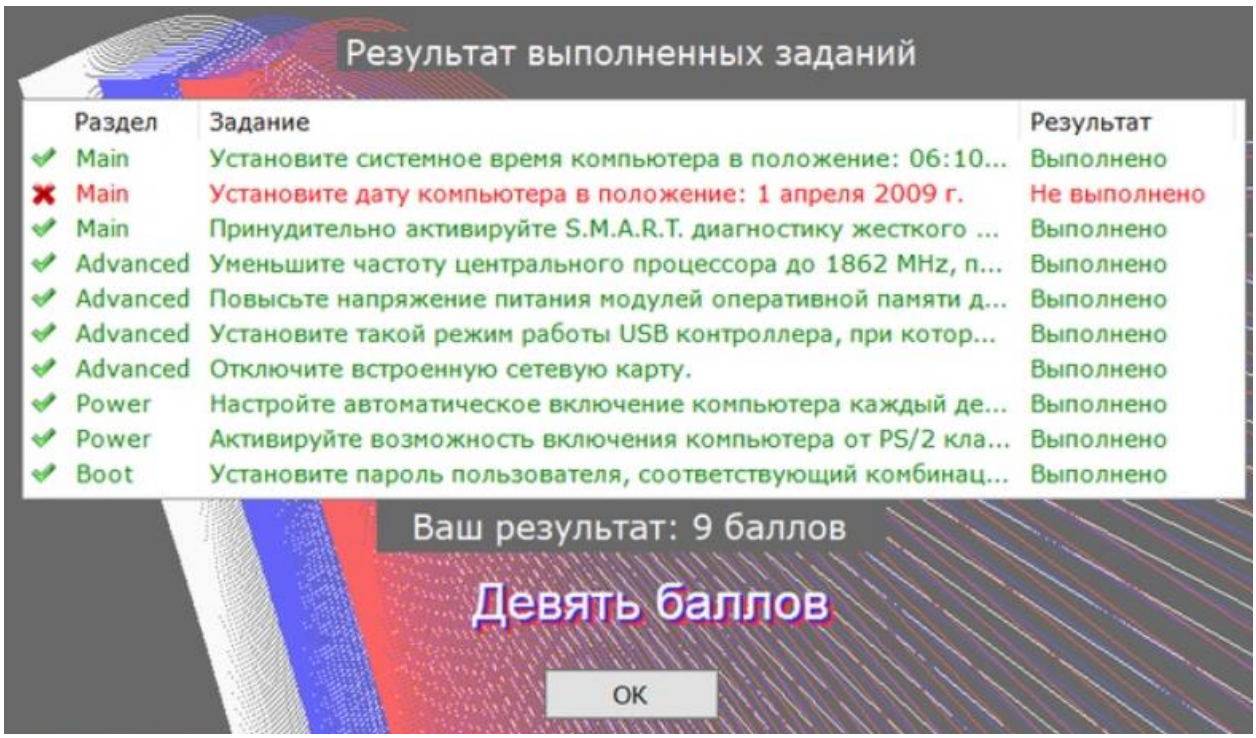
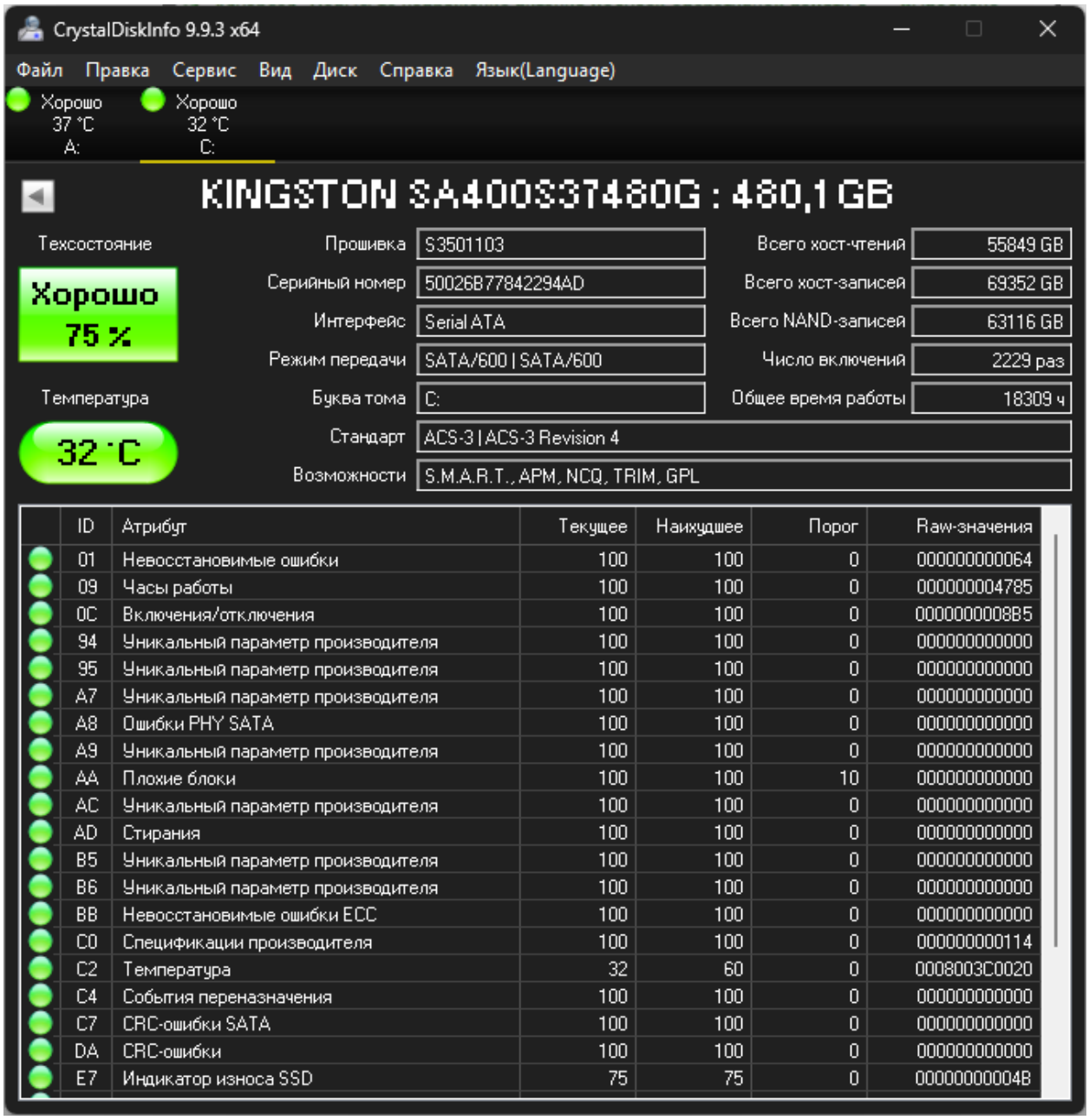


Рис.3. – Итоговый экран с баллами

Раздел 2. Диагностика накопителя (SMART)

2.1. Использованная утилита Название и версия программы, ОС: CrystalDiskInfo 9.9.3 x64, Windows Модель накопителя, тип (HDD или SSD), объём: Patriot Burst Elite 240GB, SSD, 240 ГБ

2.2. Показания SMART



ID	Атрибут	Текущее	Наихудшее	Порог	Raw-значения
01	Невосстановимые ошибки	100	100	0	000000000064
09	Часы работы	100	100	0	000000004785
0C	Включения/отключения	100	100	0	0000000008B5
94	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
95	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
A7	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
A8	Ошибки PHY SATA	100	100	0	000000000000
A9	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
AA	Плохие блоки	100	100	10	000000000000
AC	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
AD	Стирания	100	100	0	000000000000
B5	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
B6	Уникальный параметр производителя	100	100	0	000000000000
BB	Невосстановимые ошибки ECC	100	100	0	000000000000
C0	Спецификации производителя	100	100	0	000000000114
C2	Температура	32	60	0	0008003C0020
C4	События переназначения	100	100	0	000000000000
C7	CRC-ошибки SATA	100	100	0	000000000000
DA	CRC-ошибки	100	100	0	000000000000
E7	Индикатор износа SSD	75	75	0	00000000004B

Рисунок 4 – Окно программы с показателями SMART

Показатель	**Значение**
Общее техническое состояние	Хорошо (75%)
Температура	32 °C
Время работы (часы)	18309
Число включений	2229
Переназначенные секторы (атрибут 05)	0
Нестабильные секторы (C5)	0
Неисправимые секторы (C6)	0
Остаток ресурса, % (для SSD)	75%
Объём записанных данных (для SSD)	63116 GB

2.3. Вывод о текущем состоянии диска:

Вывод: Диск полностью исправен. Все критически важные показатели (переназначенные, нестабильные и неисправимые секторы) равны 0. Температура в норме (32 °C), износ минимальный. Накопитель здоров, вмешательство не требуется.

2.4. Вывод об остаточном ресурсе

Ресурс израсходован примерно на 25%. За всё время на диск записано всего ~63 ТБ данных, что для SSD не очень хорошо. При текущем использовании накопитель прослужит еще долго.

Выводы

В ходе лабораторной работы я познакомился с системой ввода-вывода BIOS и научился оценивать состояние накопителя по показателям SMART. В тренажёре BIOS MyBIOS v1.0.10.112 я выполнил десять заданий в разделах Main, Advanced, Power и Boot. В разделе Main я установил системное время и дату компьютера, а также длительность задержки перед опросом устройств. В разделе Advanced я снизил частоту центрального процессора до 1596 MHz, установил тайминги оперативной памяти 4-4-4, запретил использование USB-устройств и отключил встроенную сетевую карту. В разделе Power я настроил автоматическое включение компьютера в заданное время и автоматическое регулирование скорости вращения процессорного вентилятора. В разделе Boot я задал жёсткий диск первым загрузочным устройством. Так я понял, как устроен интерфейс BIOS и какие параметры можно менять: время, частоты, тайминги памяти, периферию, питание и порядок загрузки. Я также убедился, что неверные настройки могут нарушить работу компьютера, поэтому менять их нужно осознанно.

Во второй части работы я проверил свой накопитель KINGSTON SA400S37480G : 480,1 GB в программе CrystalDiskInfo 9.9.3 x64. Общее состояние диска оценено как «Хорошо» (75%), температура составляет 32 °C. Переназначенные, нестабильные и неисправимые секторы отсутствуют (их значения равны 0). Остаток ресурса SSD составляет 75%, а общий объём записанных данных (около 63 ТБ) для такого накопителя невелик. Значит, диск исправен и вмешательства не требует. Я научился различать критические показатели SMART, по которым можно заранее заметить приближение отказа накопителя. В результате я получил практические навыки настройки BIOS и диагностики накопителей. Регулярная проверка SMART помогает вовремя заметить износ диска и сделать резервную копию данных до потери информации.